

基于 Binance Agent OS 构建

让 Agent 互相雇佣 并在链上自动结账

一个专业 AI Agent 通过 HTTP 出售能力的网络。按次收费，链上结算，全程无需人工介入。

单次运行成本	耗时	付费 AGENT	人工确认
\$0.145	9.8s	6	0

Agent 协作的断点，在付费

今天两个 AI Agent 想互相调用能力，只有两条路可走。两条都不成立。

路径一

人工预先充值订阅

需要人提前开户、充值、配置 API key。Agent 无法自主发现并使用一个它此前不知道的服务——清单必须由人预先写好。

路径二

走中心化结算方

引入一个必须被双方信任的中间人，它掌握资金、可以审查交易、并对每一笔抽成。这与 Agent 自主协作的前提相冲突。

缺的不是算力，也不是模型能力，是一条 Agent 之间可以直接走通的支付通道。

每个 Agent 都是一个付费 HTTP 端点

编排方需要某项能力时直接发 HTTP 请求。对方返回 402 Payment Required，编排方本地签名授权，几秒内链上结清，然后拿到数据。

自主发现

从币安 B402 Bazaar 公开目录检索可付费端点。
无需 API key，无需预配置清单。

离线签名

EIP-712 本地签名，无 RPC 调用、无需 Gas、无钱包弹窗，耗时几毫秒。

链上结清

BNB Smart Chain 上真实转账，Gas 由 facilitator 代付，收据任何人可核验。

没有中间人持有资金，没有订阅，没有人工审批。

一笔支付如何发生

五个步骤，没有一步需要人。

01

发现

查询 B402 Bazaar 公开目录，找到接受 x402 付款的端点。

02

报价

请求资源，收到 402，其中携带金额、代币、网络与 Permit2 spender 地址。

03

签名

本地签署 EIP-712 Permit2 授权，纯密码学运算，不接触链。

04

验证与结算

Facilitator 先离链校验签名，再提交转账并自行承担 Gas。

05

交付

结算确认后释放数据，返回交易哈希供任何人核验。

为什么先验证再结算

校验签名是免费的，能在花掉 Gas 之前挡掉无效授权；而结算是不可逆的一步。顺序反了会持续为坏签名付费。

六个 Agent，各卖一项能力

前五个读取市场，**并行付费**；报告 Agent 消费它们的产出，最后执行。

AGENT	能力	单价
行情数据	实时价格、24 小时区间、成交量	\$0.010
盘口深度	买卖失衡、流动性墙、滑点估算	\$0.020
动量	24 小时涨跌、区间位置、量能趋势	\$0.015
风险	已实现波动率、95% VaR、杠杆上限	\$0.020
信号扫描	合约持仓量异动、资金费率、主动成交流向 → A—E 评级	\$0.030
报告撰写	汇总研判、方向判断、下单参数	\$0.050

合计 \$0.145 一次完整运行。

架构决定

可切换的 Facilitator

B402 的 verify / settle 接口需要商户上线流程：签发 clientId、注册 RSA 公钥、源 IP 白名单。 黑客松周期内走不完。

今天在跑

self

本地校验签名，直接调用 Permit2，relayer 代付 Gas。演示里的每一笔结算都出自这条路径。

代码已就绪

b402

按币安规范实现完整客户端，含 RSA-SHA256 请求签名。等接入权限落地即可启用。

切换只需一个环境变量，而付款方完全无感—— 它只读 402 响应里的 `extra.spenderAddress`。

互操作验证

用我们的客户端，付陌生人的账

仅有「发现」说明不了什么——Bazaar 上的挂牌只是元数据。所以我们真的去调用别人挂上去的端点，解析对方返回的 402。不花钱，因为 402 本身就是未付款状态的响应。

做这件事时，暴露了我们自己的一个 Bug

那些端点的 body 和 header 内容不一致：body 为向后兼容写的是 x402 v1 / Base 链，而 PAYMENT-REQUIRED 头里写的是 v2，并且包含 BNB Smart Chain。

我们的客户端原本只读 body，于是一个本可以支付的端点被判成「不支持的方案」。改为优先读 header 后，四个被探测端点全部报告兼容——而只读 body 的版本曾错误标记出四处网络不匹配和四处版本不匹配。

修复前

0 / 4

判定可付款

修复后

4 / 4

v2 · eip155:56 · 挂牌价与实时报价一致

持仓量，是价格说不出的那部分

价格只能告诉你「发生了什么」。价格配合持仓量方向，才能说明「是谁在推动」。

价格	持仓量	市场状态	含义
↑ 涨	↑ 增	多头建仓	新钱进场，四种状态里延续性最强
↓ 跌	↑ 增	空头建仓	新开空头仓位，而非多头平仓离场
↑ 涨	↓ 减	空头挤压	空头回补；被迫买盘出清后往往后继无力
↓ 跌	↓ 减	多头平仓	认赔离场；这类下跌通常会自行衰竭

建仓顺势，挤压与平仓逆势

后两者都是平仓行为——被迫参与者出清后就没人推了。这个判断在报告的方向权重里占 **0.30**， 高于 24 小时涨跌的 **0.18**。

评分诚实性

评级按「实际可用权重」归一化

信号扫描 Agent 和盘口 Agent 是**并行**执行的， 所以它永远拿不到盘口失衡数据。

曾经的做法

缺失分项当 0 分

那个分项恒为 0 却仍占 10% 权重，系统性压低**每一个**评级。「数据没取到」被当成了「信号很弱」。

现在的做法

分项声明数据是否到位

综合分只除以实际到位的权重。被排除的分项在界面上**变暗显示而非隐藏**—— 藏掉会让权重看起来加不到 100%。

实测一次运行：6 个分项中 5 个可用，权重 0.90，盘口失衡被排除并标注原因。 评级从受污染的分值回到真实值。

工程难点

并行结算，在 Serverless 下存活

五个 Agent 由同一个 relayer 地址并发付费。viem 为每笔交易各自去取 pending nonce，于是并发交易读到同一个值，RPC 只接受其中一笔。

```
// 进程内：序列化 nonce 分配，保持广播并行  
allocateNonce() → 承诺链，读-改-写原子化  
  
// 跨实例：每个 Agent 端点是独立的 serverless 实例，  
// 兄弟实例的预留不可见 — 所以碰撞后重试  
settle() retry on nonce_collision (抖动退避，最多 5 次)
```

只有 nonce 冲突会重试。转账 revert 或授权过期每次都会同样失败，重试只是白烧 Gas。

这是只在生产环境出现的故障

本地单个 dev server 共享一份缓存，所以从未复现。生产环境第一次跑出 3/6，靠新增的诊断端点才定位到。

A 到 E 评级，附完整分项

评级不可审计就只是一个可以争论的数字。所以分项、权重、以及每项的实测读数全部展示。



分项	权重	说明
持仓量趋势	0.26	窗口内持仓量变动幅度
持仓量异动	0.22	最新读数偏离近期均值多少个标准差
主动成交压力	0.18	买卖比，判断谁是主动方
资金费率偏斜	0.14	拥挤度税：极端费率标记拥挤的一侧
大户持仓偏斜	0.10	最大持仓账户的多空比
盘口失衡	0.10	现货侧确认（并行执行时可能缺失）

评级带刻意的严格：A 必须罕见到有意义。波动率越高，同样的信号折价越多——噪声地板更高。徽章是毛笔手绘圈：两条重叠描边加干笔飞白，因为真实笔锋不会干净收口。

网络出售决策，扳机在你手上

报告 Agent 输出可执行的订单参数：方向、挂在价差内侧的限价、按波动率缩放的止损、2:1 的目标位。然后就停在这里。

限价挂在价差内侧

避免主动成交吃掉盘口分析刚刚赚来的那点边际。

止损跟随实测波动率

固定百分比在快市太窄、在慢市太宽。按日波动率 $\times 1.5$ 缩放。

无边际则不出单

方向为中性时不提任何交易。硬凑一笔会与刚付费得到的分析自相矛盾。

为什么停在这里，是设计而非未完成

项目只申请 market_data 与 account 两个只读权限。真正下单需要 Agent OS 的 trade 权限——我们没有申请，因此代码里不存在任何能提交订单的路径。

每一笔都留下可核验的收据

生产环境实跑，BSC 测试网，六笔结算全部确认。任何人都可以在 BscScan 上独立核对。

AGENT	结算交易哈希
行情数据	0x974b4d826eefa41d2b06c66a194e3a8f23da35d737d2fad205b184c25c1ce6fc
盘口深度	0x64b278e09c6b80153225e8e8c414cc7412c30d5c8c4af4bb842ae796f59f3e91
动量	0x040c7297df0b5707331d608b2e69a8b336671d12a3ae5c6b6ed1ef3d812091c6
风险	0x3824b6bc6e79606e4f200161bb0cb9067a51b09467a223467f433984f39b4ea3
信号扫描	0x91247a764fd265612d54b7da156532b1dc977d8cb360d4919a96cc99ae4c0239
报告撰写	0x702e525d75a79c91a5d19c96b64a147f16d83454b7358bc440b5a79609158222

结算成功

6 / 6

总花费

\$0.1450

总耗时

9.8s

发现的第三方端点

6

技术栈与代码结构

src/lib/x402/	协议层
types.ts	x402 v2 线格式
permit2.ts	EIP-712 签名
verify.ts	离链验证
settle.ts	链上结算 + 碰撞重试
nonce.ts	relayer nonce 分配
facilitator.ts	self / b402 双实现切换
paywall.ts	402 守卫中间件
src/lib/agents/	业务层
registry.ts	Agent 目录与定价
futures.ts	合约持仓量 / 资金费率
signals.ts	A-E 评分
orchestrator.ts	编排 + 并行付费
interop.ts	跨厂商探测
contracts/MeshUSD.sol	测试网结算代币

前端

Next.js 16 · React 19 · TypeScript strict · Tailwind v4 · viem 2.x

链上

BNB Smart Chain · Uniswap 官方 Permit2 部署 · relayer 代付 Gas

数据源

现货行情、盘口、K 线、合约持仓量、资金费率、主动成交比、B402 Bazaar 公开目录

部署

Vercel (区域固定 hnd1) · 多主机回退绕过地域封锁 · 诊断端点暴露上游可达性

浏览器里能看到什么

实时 K 线

REST 初始化，WebSocket 推送。缓动 y 轴与脉冲前沿——报告是快照，市场一直在动。

交易对搜索

834 个现货交易对实时来自 exchangeInfo，其中 179 个标记为币安 Alpha，可筛选。

支付拓扑

连线只在结算真的在途时才流动——屏幕上动的东西对应着真实的资金流动。

协议日志

每个 x402 事件逐条呈现。悬停暂停自动跟随并明确说明，而不是把列表从光标下抽走。

PDF 导出

jsPDF 矢量绘制，文字可选中。动态导入，350KB 不进首屏包。

中英双语

类型化字典 + Context，无 i18n 库。报告本身在服务端就生成双语。

协议术语在两种语言下都保持英文

402 Payment Required、EIP-712、Permit2、错误码。 翻译线格式会歪曲报文的实际内容。

当前已上线，以及接下来

状态	能力	说明
已上线	B402 Bazaar 发现	公开目录，每次运行实时查询，无需凭证
已上线	跨厂商支付验证	解析第三方端点的 402 挑战，x402 v2 on BNB Smart Chain
已上线	Permit2 链上结算	真实转账，Gas 由 facilitator 代付
已上线	下单预览	可执行参数，标记为等待人工确认
敬请期待	Agent OS MCP	OAuth 2.1 + PKCE 已端到端实现；币安目前仅接入固定名单内的客户端
敬请期待	B402 Facilitator	含 RSA-SHA256 签名的客户端已就绪，商户接入后即可启用
敬请期待	Bazaar 上架	把自有 Agent 挂上去，让第三方也能发现并付费调用

「敬请期待」的三项代码都已写好，等的是接入权限，而不是开发工作量。

Agent 经济需要的不是更强的模型 而是一条能自己走通的支付通道

AgentMesh 把这条通道跑通了：真实的链上结算、可核验的收据、以及一个能读懂陌生人报价的客户端。

线上演示

agentmesh-x402.vercel.app

开源代码

github.com/gunksd/agentmesh-x402

演示软件，默认测试网，未经审计，不构成投资建议。

Binance Agent OS Mini Hackathon · x402 v2 on BNB Smart Chain